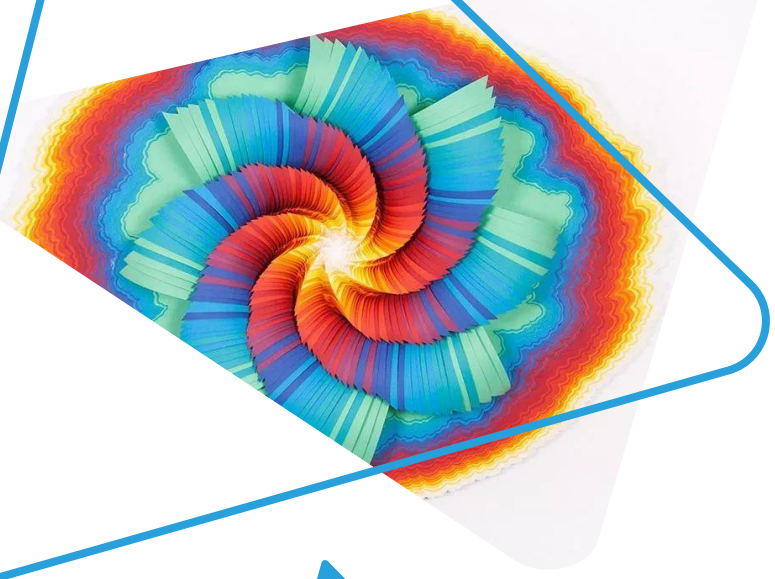
第一章
排列、组合与二项式定理

主讲人：王丽杰

计算机科学与工程学院



02

排列

Permutation

排列

- 排列：从一个具有n个元素的集合中取出r个按顺序放置
  - **线排列**：元素不同，顺序排成一列（直线）
  - **圆排列**：元素不同，排成一个圆圈
  - **重排列**： 考虑重集，有相同元素

1.线排列

- **定义1.2.1**：设$A=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$是具有n个元素的有限集合， r是正整数，从这n个不同的元素中取r个按照一定的次序排列起来($r\le n$)，称为集合A的$r-$排列。 n元集合A的所有$r-$排列的个数记为$P(n,r)$ 。

- **定理1.2.1**：对于正整数n和$r,r\le n$,有

$$P(n,r)=n(n-1)\cdots(n-r+1)=\frac{n!}{(n-r)!}$$

约定：

$$P(n,0)=1$$

1.线排列

推论1：当$n \geq r \geq 2$时，有

$$P(n,r) = nP(n-1,r-1)$$

推论2：当$n \geq r \geq 2$时，有

$$P(n,r) = rP(n-1,r-1) + P(n-1,r)$$

1.线排列

例1.2.1

由数字1，2，3，4，5，6可以构成多少个数字互不相同的四位数?可以构成多少个数字互不相同，且能够被25整除的四位数?

解：(1) $P(6,4)=360$

(2) $P(4,2)=12$

例1.2.2

男运动员7名和女运动员3名列队进场，要求头尾必须是男运动员，

（1）若要求女运动员不相邻，问有多少种进场方案?

（2）若要求女运动员排在一起有多少种方案?

解： （1）先排男运动员，再排女运动员，则有：

$$7! \times P(6,3) = 604800$$

（2）同样先排男运动员，3名女运动员合并作为一个来考虑，则有：

$$7! \times 6 \times 3! = 60480$$

主观题 10分

设置

取自集合$\{1,2,3,\cdots,9\}$的所有7位数中有多少各位互不相同，且数字5和6不连续出现的7位数?

作答

例1.2.3

- 取自集合$\{1,2,3,\cdots,9\}$的所有7位数中有多少各位互不相同，且数字5和6不连续出现的7位数?

解：从所有7位数的总体中去掉5和6连续出现的数量，则有：

$$P(9,7)-P(7,5)\times 6\times 2!=151200$$

排列通常要根据题目要求结合使用加法和乘法规则。

2.圆排列

- **定义1.2.2**：设$A=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$是具有n个元素的有限集合，r是正整数，从这n个不同的元素中取r个按照一定的次序排列成一个圆圈($r\le n$)，称为集合A的r −圆排列（或循环排列）。n元集合A的所有r −圆排列的个数记为$Q(n,r)$。

- **定理1.2.2**：对于正整数n和$r,r\le n$,有

$$Q(n,r)=\frac{P(n,r)}{r}=\frac{n!}{r(n-r)!}$$

2.圆排列

例1.2.4

- 有4男4女共8人围圆桌就餐，

（1）共有多少种就座方式?

（2）如果有两人不愿坐在一起，又有多少种就座方式?

（3）若要男女交替入座，有多少种就坐方式?

（4）若男女交替入座，且A男和B女不相邻，有多少种就坐方式?

解:

(1) $8!/8 = 7! = 5040$

(2) $7! - 2 \times 6! = 3600$

(3) $4!/4 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 144$

(4) $4!/4 \times 2 \times 3 \times 2 \times 1 = 72$

3.重排列

- **定义1.2.3**：从重集$B=\{n_1\cdot b_1,n_2\cdot b_2,\cdots,n_k\cdot b_k\}$中选取$r$个元素按照一定的顺序排列起来，称这种$r$ –排列为**重排列**。

- **定理1.2.3**：重集$B=\{\infty\cdot b_1,\infty\cdot b_2,\cdots,\infty\cdot b_n\}$的$r$排列的个数为$n^r$。

3.重排列

例1.2.5

由1，2，3，4，5，6这六个数字能组成多少个五位数？又可组成多少大于34500的五位数？

解： （1）数字可重复，从而有：

$6^5 = 7776$

（2）可分为三种情况：万位数为4,5或6、万位3且千位为5或6、万位3千位4百位为5或6，利用加法规则可得到：

$$3 \times 6^4 + 2 \times 6^3 + 2 \times 6^2 = 4392$$

3.重排列

- **定理1.2.4**：设$n=\sum_{i=1}^{k} n_i$，则重集$B=\{n_1\cdot b_1, n_2\cdot b_2, \cdots, n_k\cdot b_k\}$的全排列个数为

$$\frac{n!}{n_1!\,n_2!\cdots n_k!}$$

3.重排列

- **定理1.2.4（证明）：**

（1）将B中的n_i个b_i分别赋予上标，即$b_i^1, b_i^2, \cdots, b_i^{n_i}(i = 1, 2, \cdots, k)$，从而$B$成为具有$n$个不同元素的集合，其全排列个数为$n!$。

（2）由于n_i个b_i赋予上标的办法有$n_i!$种，对于重集来说，这些是相同的，根据乘法规则，得到重集B的全排列个数为$\frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_k!}$，问题得证。

3.重排列

例1.2.6

- 四面红旗、三面蓝旗、二面黄旗、五面绿旗可以组成多少由14面旗子组成的一排彩旗?

解：典型重集的全排列问题，即

$$\frac{14!}{4!\times 3!\times 2!\times 5!}=2522520$$

主观题 10分

设置

用字母A、B、C组成五个字母的符号，要求在每个符号里，A至多出现2次，B至多出现1次，C至多出现3次，求此类符号的个数。

作答

3.重排列

例1.2.7

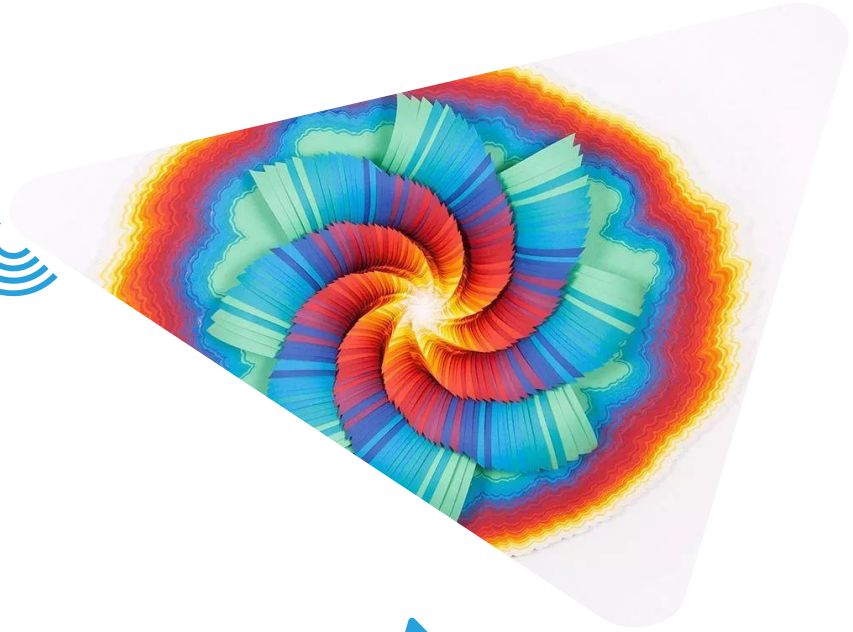
- 用字母A、B、C组成五个字母的符号，要求在每个符号里，A至多出现2次，B至多出现1次，C至多出现3次，求此类符号的个数。

解：也是重集的排列问题，符合条件的只有三种情况，即

$$\{2\cdot A,\ 0\cdot B,\ 3\cdot C\},$$
$$\{1\cdot A,\ 1\cdot B,\ 3\cdot C\},$$
$$\{2\cdot A,\ 1\cdot B,\ 2\cdot C\},$$

从而，

$$\frac{5!}{2!\times 0!\times 3!}+\frac{5!}{1!\times 1!\times 3!}+\frac{5!}{2!\times 1!\times 2!}=60$$



本小节结束，谢谢